

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Sistem Monitoring Kondisi Jemuran Berbasis Arduino Menggunakan Sensor Hujan dan Web telah berhasil dikembangkan dan diuji. Sistem mampu membaca nilai analog dari rain sensor, mengklasifikasikan kondisi cuaca menjadi cerah, gerimis, dan hujan, serta menyalakan LED indikator sesuai kondisi.

Ketika hujan terdeteksi, LED merah dan buzzer akan aktif sebagai peringatan lokal. Data sensor dikirim dari Arduino Uno ke backend Flask melalui komunikasi USB Serial, disimpan pada database SQLite, dan ditampilkan pada dashboard web berbasis React + Vite.

Dashboard menampilkan status cuaca, kondisi jemuran, nilai sensor, waktu pembaruan terakhir, status koneksi perangkat, serta riwayat kondisi cuaca. Admin juga dapat melakukan login untuk mengelola threshold sensor, interval pembacaan, buzzer, port serial, dan data riwayat.

Berdasarkan hasil pengujian alpha, seluruh fungsi utama sistem telah berjalan sesuai requirement. Dengan demikian, sistem dapat digunakan sebagai prototipe monitoring jemuran berbasis Internet of Things untuk membantu pengguna mengetahui kondisi cuaca di area jemuran.

5.2 Saran

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada tahap berikutnya adalah:

1. Menggunakan ESP8266 atau ESP32 agar sistem dapat diakses melalui jaringan internet tanpa bergantung pada koneksi USB ke laptop.
2. Menambahkan notifikasi melalui Telegram, WhatsApp, atau email ketika hujan terdeteksi.
3. Menambahkan sensor suhu dan kelembapan untuk memperoleh informasi lingkungan yang lebih lengkap.
4. Menambahkan grafik riwayat kondisi cuaca harian atau mingguan.
5. Mengembangkan mekanisme penutup jemuran otomatis menggunakan motor atau servo.

6. Referensi

Arduino. (2026). *Arduino Uno Rev3 Documentation*. Diakses pada 6 Juni 2026 dari <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>

Flask. (2026). *Flask Documentation*. Diakses pada 6 Juni 2026 dari <https://flask.palletsprojects.com>

Flask-CORS. (2026). *Flask-CORS Documentation*. Diakses pada 6 Juni 2026 dari <https://flask-cors.readthedocs.io>

pySerial. (2026). *pySerial Documentation*. Diakses pada 6 Juni 2026 dari <https://pyserial.readthedocs.io>

React. (2026). *React Documentation*. Diakses pada 6 Juni 2026 dari <https://react.dev>

Vite. (2026). *Vite Documentation*. Diakses pada 6 Juni 2026 dari <https://vite.dev/guide>

SQLite. (2026). *SQLite Documentation*. Diakses pada 6 Juni 2026 dari <https://sqlite.org/docs.html>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.

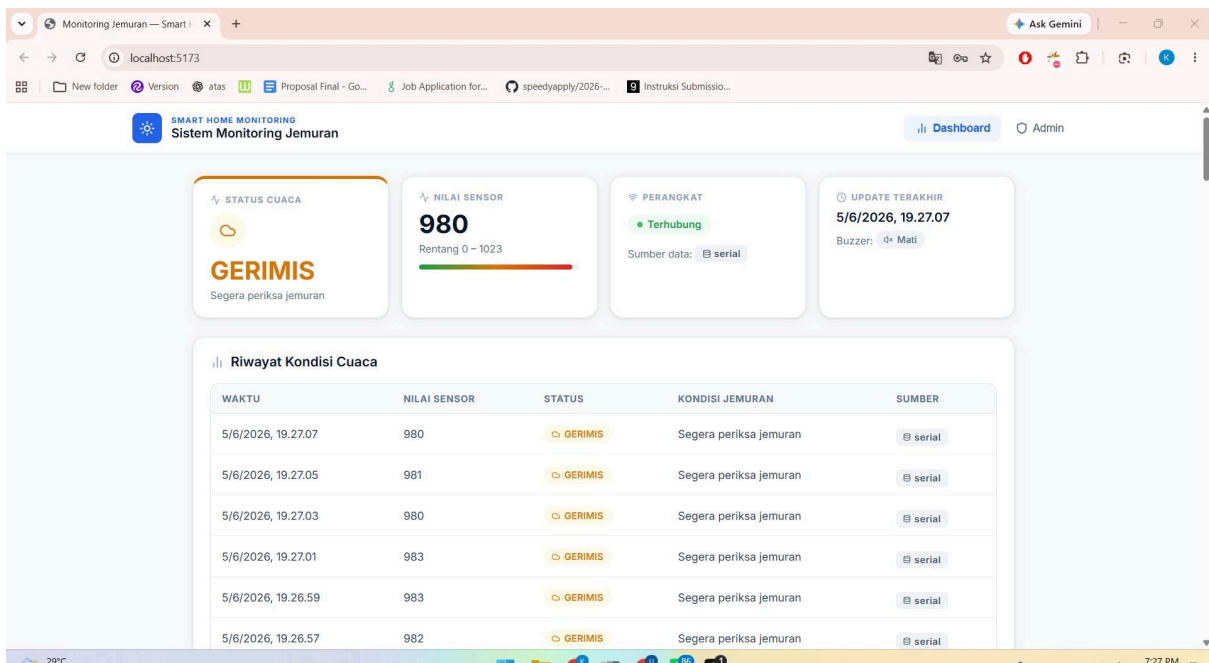
7. Lampiran

7.1 Backend Flask dan Komunikasi Serial

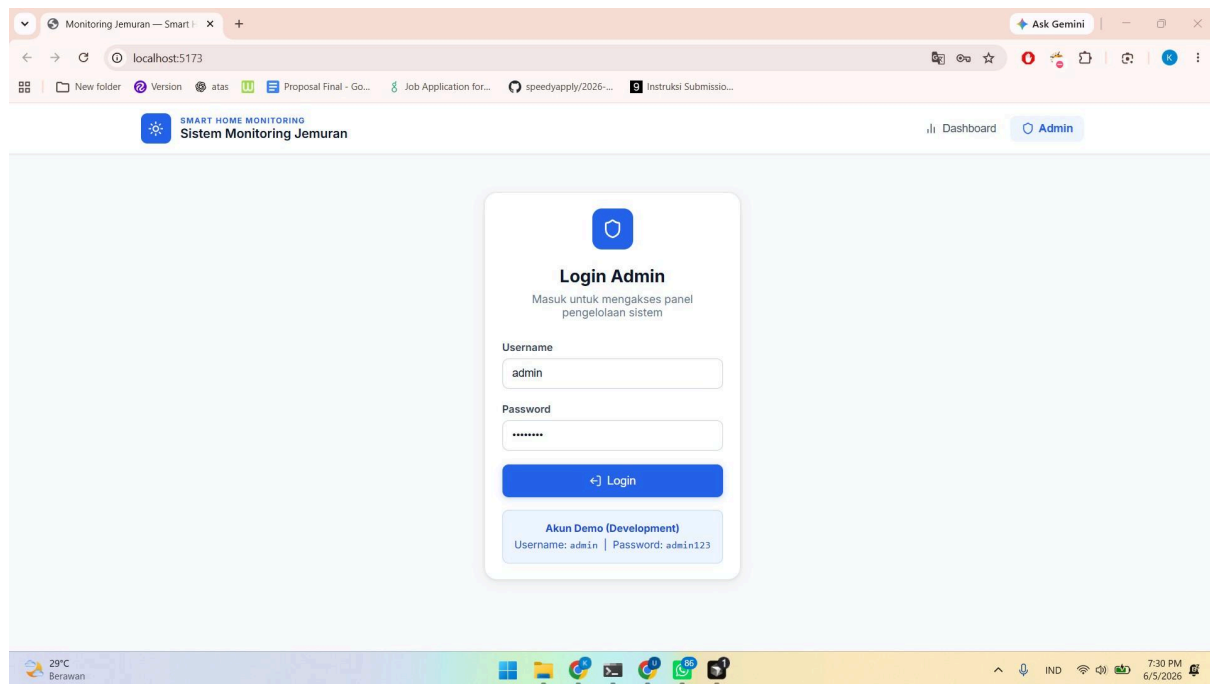
```
Windows PowerShell
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:20] "OPTIONS /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:20] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:21] "GET /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":992,"status":"CERAH"}
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:23] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":995,"status":"CERAH"}
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:23] "GET /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":994,"status":"CERAH"}
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:26] "OPTIONS /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:26] "OPTIONS /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:27] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:27] "GET /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":994,"status":"CERAH"}
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:29] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":993,"status":"CERAH"}
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:29] "GET /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":995,"status":"CERAH"}
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:32] "OPTIONS /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:32] "OPTIONS /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:32] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:33] "GET /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":996,"status":"CERAH"}
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:35] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":997,"status":"CERAH"}
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:35] "GET /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":999,"status":"CERAH"}
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:39] "OPTIONS /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:39] "OPTIONS /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:39] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":1000,"status":"CERAH"}
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:39] "GET /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":1001,"status":"CERAH"}
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:42] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:42] "GET /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":1003,"status":"CERAH"}
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:45] "OPTIONS /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:45] "OPTIONS /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:45] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jun/2026 19:32:45] "GET /api/history?limit=100 HTTP/1.1" 200 -
[SERIAL] Raw: {"sensor":1004,"status":"CERAH"}
```

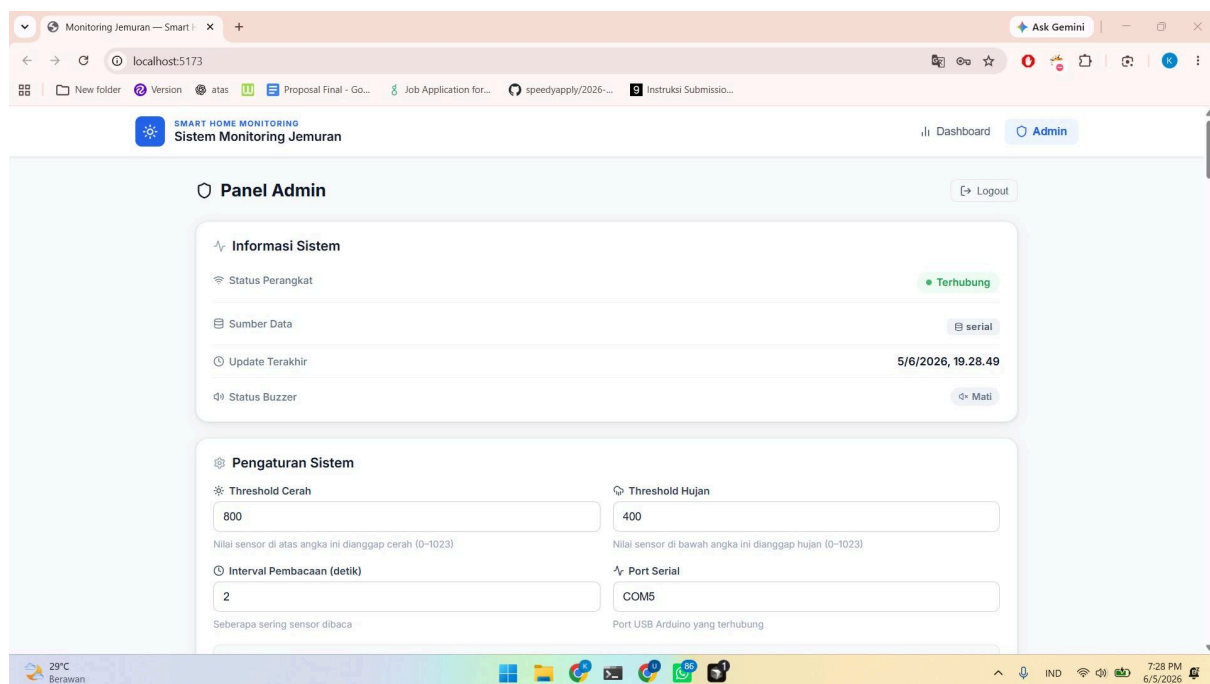
7.2 Tampilan Dashboard Utama



7.3 Halaman Login Admin



7.4 Halaman Pengaturan Admin



7.5 Riwayat Kondisi Cuaca

Riwayat Kondisi Cuaca

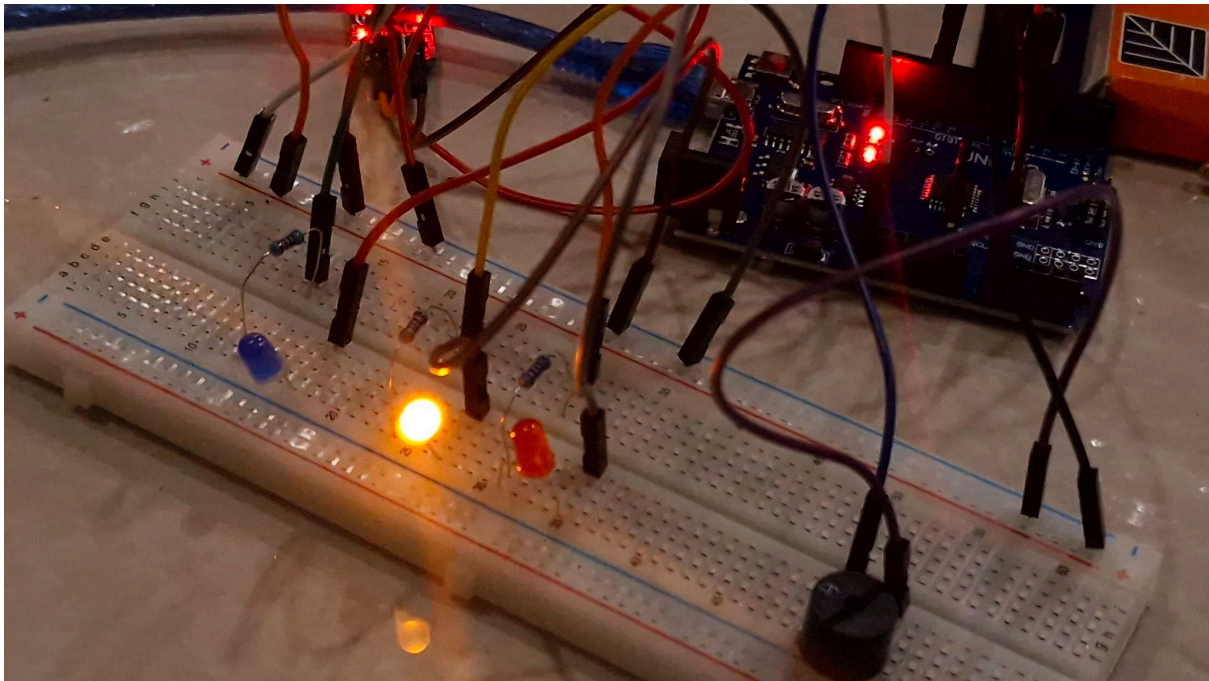
WAKTU	NILAI SENSOR	STATUS	KONDISI JEMURAN	SUMBER
5/6/2026, 19.29.41	531	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial
5/6/2026, 19.29.39	535	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial
5/6/2026, 19.29.37	535	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial
5/6/2026, 19.29.35	534	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial
5/6/2026, 19.29.33	520	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial
5/6/2026, 19.29.31	557	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial
5/6/2026, 19.29.29	549	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial
5/6/2026, 19.29.27	541	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial
5/6/2026, 19.29.25	559	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial
5/6/2026, 19.29.23	540	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial

7.6 Pengelolaan Riwayat oleh Admin

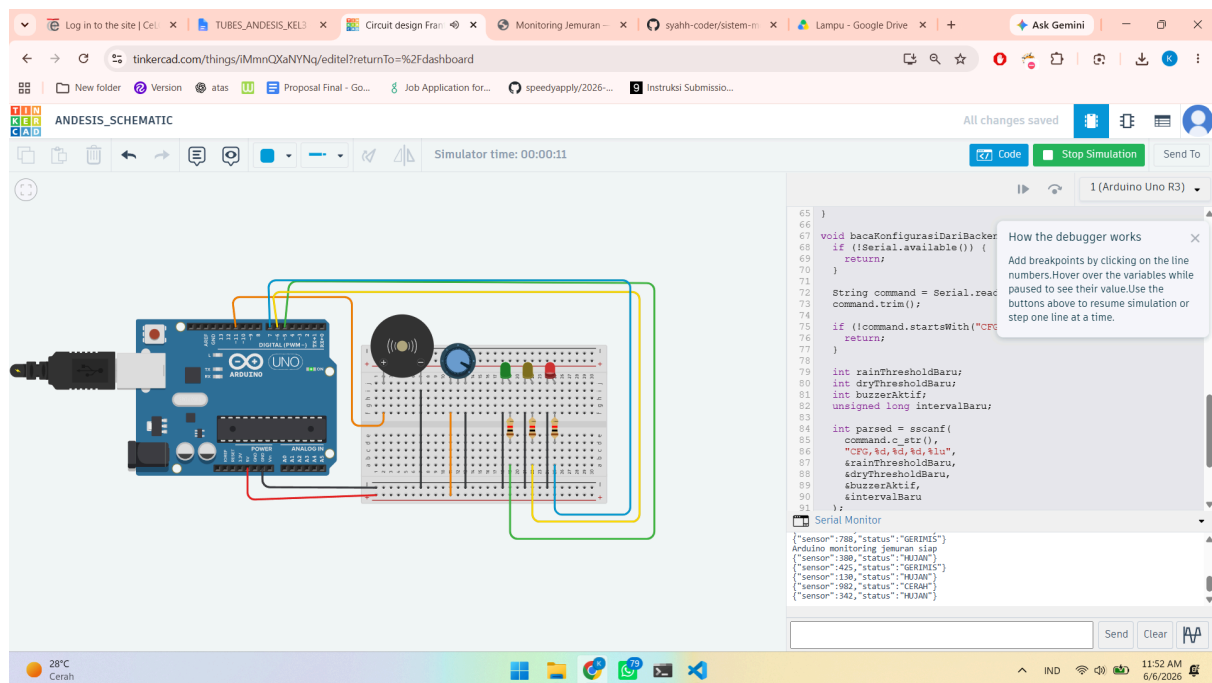
Kelola Riwayat

WAKTU	NILAI SENSOR	STATUS	KONDISI JEMURAN	SUMBER	AKSI
5/6/2026, 19.29.13	516	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial	Hapus
5/6/2026, 19.29.11	476	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial	Hapus
5/6/2026, 19.29.09	469	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial	Hapus
5/6/2026, 19.29.07	456	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial	Hapus
5/6/2026, 19.29.05	456	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial	Hapus
5/6/2026, 19.29.03	457	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial	Hapus
5/6/2026, 19.29.01	458	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial	Hapus
5/6/2026, 19.28.59	460	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial	Hapus
5/6/2026, 19.28.57	461	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial	Hapus
5/6/2026, 19.28.55	462	GERIMIS	Segera periksa jemuran	serial	Hapus

7.7 Foto Rangkaian Hardware



7.8 Schematic Design Hardware



7.9 Repository GitHub

Repository GitHub: <https://github.com/syahh-coder/sistem-monitoring-jemuran>